作业（5）

习题 1. 下列 $\mathbb{R}^2$ 上的函数哪些在原点 O 可微?

(1) $f(x) = \sqrt[3]{x_1 x_2}$;

(2) $f(x) = \cos\sqrt[3]{x_1 x_2}$;

(3) $f(x) = \operatorname{arctg}(5 + x_1^{4/5} x_2^{2/7})$;

(4) $f(x) = \arcsin(x_1 x_2 + \sqrt[3]{(}x_1^3 + x_2^3))$;

(5)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln((1+x_1x_2)/(1-x_1x_2)) - 2x_1x_2}{(x_1^2+x_2^2)^{5/2}}, & x \neq O, \\ 0, & x = O. \end{cases}$$

习题 2. 设 $f \in C(\overline{B_O(1)}) \cap C^1(B_O(1))$ 并且 $f|_{\partial B_O(1)} \equiv 0$. 证明: 存在 $x_0 \in B_O(1)$ 使得 $\nabla f(x_0) = 0$.

习题 3. 给定 $\mathbb{R}^2$ 上的函数

$$f(x) = (x_2 - x_1^2)(x_2 - 3x_2^2).$$

证明: f 限制在任何过 O 的直线上都以 O 为严格极小值点, 但 O 不是 f 的极值点.